# Министерство на образованието, младежта и науката

## 60. Национална олимпиада по математика

### Областен кръг, Първи ден, 12 март 2011 г.

### Тема за 10. клас

**Задача 1.** Да се намерят всички стойности на реалните параметри $a$ и $b$, за които неравенството $2|x^2 + ax + b| > 1$ няма решения в интервала $[1, 3]$.

**Задача 2.** Да се намерят всички прости числа $p$, за които съществуват взаимно прости естествени числа $a$ и $b$, такива, че

$$p(a^2 + ab + b^2) = 1501(a + b).$$

**Задача 3.** Даден е изпъкнал четириъгълник $ABCD$, в който $H_a$ е ортоцентър на $\triangle BCD$, $H_b$ е ортоцентър на $\triangle CDA$, $H_c$ е ортоцентър на $\triangle DAB$ и $H_d$ е ортоцентър на $\triangle ABC$. Да се докаже, че ако правите $AC$ и $H_aH_c$ са успоредни, но не съвпадат, то правите $BD$ и $H_bH_d$ са успоредни.

*Време за работа*: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com

# Министерство на образованието, младежта и науката

## 60. Национална олимпиада по математика

### Областен кръг, Втори ден, 13 март 2011 г.

### Тема за 10. клас

**Задача 4.** Да се реши неравенството

$$\sqrt{1-3x-\sqrt{12-8x}} > \sqrt{-x^2-3x+4}.$$

**Задача 5.** Нека $T$ е множеството от всички триъгълници $ABC$ с радиуси $r$ и $r_a$ съответно на вписаната окръжност и на външновписаната окръжност срещу върха $A$, където $r$ и $r_a$ са фиксирани положителни числа. Да се докаже, че:

а) всички триъгълници в $T$ имат една и съща дължина на височината от върха $A$;

б) измежду всички триъгълници в $T$ най-малко лице има този, за който $AB = AC$.

**Задача 6.** Една редица от естествени числа $x_1, x_2, \ldots, x_k$ се нарича $n$-добра, ако $x_1 < x_2 < \cdots < x_k \leq n$ и $x_i - i$ се дели на 3 за всяко $i = 1, \ldots, k$. Нека $a_n$ е броят на $n$-добрите редици за фиксирано естествено число $n$. Да се докаже, че числото $a_{n+8} - a_n$ се дели на 3.

*Време за работа*: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com